

Physics - Question 83

Original paper page 55; original question and option regions

When a ball is thrown with a velocity of 50 m.s^{-1} at an angle 30° with the horizontal, it remains in the air for _____ seconds. (take $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$)

ఒక ఆటగాడు ఒక బంతిని 50 m.s^{-1} వేగంతో క్షితిజ సమాంతరంతో 30° కోణం చేసేటట్లు విసిరితే , ఆ బంతి గాలిలో ఉండే సమయం _____ (గురుత్వత్వరణం $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✓ 5

2. ✗ 2.5

3. ✗ 1.25

4. ✗ 0.625

Physics - Question 85

Original paper page 56; original question and option regions

An object dropped in a stationary lift takes time t_1 to reach the floor. It takes time t_2 when lift is moving up with constant acceleration. Then _____

నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న లిఫ్ట్ నుండి వస్తువును జార విడిచిస్తే అది భూమిని చేరే సమయము t_1 . స్థిర త్వరణముతో పైకి కదిలే లిఫ్ట్ నుండి భూమిని చేరే సమయము t_2 అయితే _____

Options :

1. ✖ $t_2 > t_1$

2. ✔ $t_1 > t_2$

3. ✖ $t_1 \approx t_2$

4. ✖ $t_1 = t_2$

Physics - Question 86

Original paper page 56; original question and option regions

When a body is placed on a rough plane (coefficient of friction = μ) inclined at an angle θ to the horizontal, its acceleration is _____ (acceleration due to gravity = g)

క్లితిజ సమాంతరముతో θ కోణము చేసే విధముగా నున్న గరుకు వాలు తలము (ఘర్షణ గుణకము = μ) పై ఒక వస్తువు ఉంచబడినది. దాని త్వరణము _____ (గురుత్వత్వరణం = g)

Options :

1. ✓ $g (\sin \theta - \mu \cos \theta)$

2. ✗ $g (\sin \theta - \cos \theta)$

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$g \mu (\sin \theta - \cos \theta)$$

$$g (\mu \sin \theta - \cos \theta)$$

Physics - Question 88

Original paper page 58; original question and option regions

A body of mass 8 kg , under the action of a force, is displaced according to the equation $s = \frac{t^2}{4}\text{ m}$, where ' t ' is the time. Find the work done by the force in the first 4 seconds.

8 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువుపై బలం పనిచేసి ఆ వస్తువును $s = \frac{t^2}{4}$ స్థానభ్రంశం చెందించింది. t అనేది కాలము. మొదటి 4 సెకన్లలో బలము చేత చేయబడిన పని _____

Options :

1. ✖ 9 J

2. ✔ 16 J

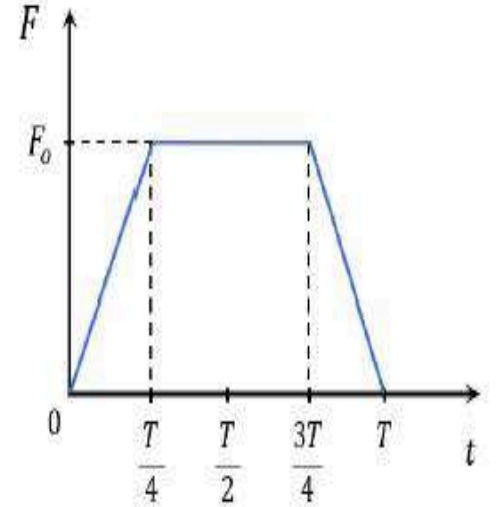
3. ✖ 6 J

4. ✖ 3 J

Physics - Question 89

Original paper page 58; original question and option regions

A particle of mass ' m ', moving with a velocity ' v ' makes an elastic collision in one dimension with a stationary particle of mass ' m '. During the collision, they remain in contact with each other for an extremely small time ' T '. Their force of contact, with time is shown in the figure. Then $F_o =$



' m ' ద్రవ్యరాశి కలిగి ' v ' వేగముతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక కణము ' m ' ద్రవ్యరాశి కలిగి నిశ్చలస్థితిలో ఉన్న కణముతో ఏకమితీయ స్థితిస్థాపక అభిఘాతము చేస్తుంది. చాలా తక్కువ సమయము ' T ' తో అవి ఒకదానికొకటి స్పర్శలో ఉన్నాయి. వాటి స్పర్శా బలము పటములో చూపబడినది. F_o యొక్క పరిమాణము _____

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$\frac{2mv}{T}$$

$$\frac{4mv}{3T}$$

$$\frac{mv}{T}$$

$$\frac{3mv}{4T}$$

Physics - Question 93

Original paper page 61; original question and option regions

A spring is stretched by 0.40 m when a mass of 0.6 kg is suspended from it. The period of oscillations of the spring loaded by 255 gm and put to oscillations is close to ____ ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

0.6 kg ద్రవ్యరాశిని వ్రేలాడదీసినప్పుడు తీగ 0.40 m సాగదీయబడింది. 255 gm బరువు చేత భారగ్రస్తం చేయబడిన స్ప్రింగు యొక్క డోలనావర్తన కాలం (సుమారుగా) ____ ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

11 s

48.6 s

0.82 s

4.86 s

A particle is kept on the surface of a uniform sphere of mass 1000 kg and radius 1 m . The work done per unit mass against the gravitational force between them is _____

$$[G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{Kg}^{-2}]$$

1 m వ్యాసార్థము మరియు 1000 kg ద్రవ్యరాశి గల ఏకరీతి గోళము ఉపరితలం మీద ఒక కణం ఉంచబడినది. వాటి మధ్య గురుత్వాకర్షణ బలానికి వ్యతిరేఖంగా ఏకాంక ద్రవ్యరాశిపై చేసిన పనిని లెక్కకట్టండి? $[G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{Kg}^{-2}]$

Options :

1. ✖ $3.35 \times 10^{-10} \text{ J.kg}^{-1}$

2. ✖ $-3.35 \times 10^{-10} \text{ J.kg}^{-1}$

3. ✔ $6.67 \times 10^{-8} \text{ J.kg}^{-1}$

4. ✖ $-3.35 \times 10^{-8} \text{ J.kg}^{-1}$

Physics - Question 96

Original paper page 63; original question and option regions

The acceleration due to gravity at a height $(1/20)^{th}$ of the radius of earth above the earth's surface is 9 m.s^{-2} . Its value at an equal depth below the surface of earth is

భూమి యొక్క ఉపరితలము పైన భూమి యొక్క వ్యాసార్థములో $1/20$ వ భాగము ఎత్తులో గురుత్వాకర్షణ కారణముగా త్వరణము 9 m.s^{-2} . భూమి ఉపరితలము దిగువన సమాన లోతులో దాని విలువ ఎంత?

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$9 \text{ m.s}^{-2}$$

$$9.25 \text{ m.s}^{-2}$$

$$9.5 \text{ m.s}^{-2}$$

$$9.8 \text{ m.s}^{-2}$$

The Youngs modulus of a rubber string of length 12 cm and density 1.5 kg.m^{-3} is $5 \times 10^8\text{ N.m}^{-2}$. When this string is suspended vertically, the increase in its length due to its own weight is _____. (take $g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

12 cm పొడవు, 1.5 kg.m^{-3} సాంద్రత కలిగిన ఒక రబ్బర్ తీగ యొక్క యంగ్ గుణకము $5 \times 10^8\text{ N.m}^{-2}$. అది నిట్టనిలువుగా వ్రేలాడదీయబడినది. దాని సొంత భారము వలన దానిలో కలిగే సాగుదల ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$ గా తీసుకోండి)

Options :

1. ✓ $2.16 \times 10^{-10}\text{ m}$

2. ✗ $9.6 \times 10^{-11}\text{ m}$

3. ✗ $9.6 \times 10^{-3}\text{ m}$

4. ✗ $2.16 \times 10^{-3}\text{ m}$

The lower end of a capillary tube is dipped into water and it is observed that the water in capillary tube rises by 7.5 cm . Find the radius of the capillary tube used, if surface tension of water is $7.5 \times 10^{-2} \text{ N.m}^{-1}$? Angle of contact between water and glass is 0° and acceleration due to gravity is 10 m.s^{-2}

ఒక కేశనాళిక యొక్క క్రింది చివరను నీటిలో ముంచినప్పుడు కేశనాళికలోనికి ఎగబ్రాకిన ద్రవము ఎత్తు 7.5 cm . నీటి యొక్క తలతన్యత $7.5 \times 10^{-2} \text{ N.m}^{-1}$ అయితే, కేశనాళిక యొక్క వ్యాసార్థం (నీరు గాజు జతకు స్పర్శకోణము 0° మరియు $g=10 \text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 0.2 cm
2. ✖ 0.1 cm
3. ✖ 0.4 mm
4. ✔ 0.2 mm

Physics - Question 102

Original paper page 67; original question and option regions

A system is taken from state-A to state-B along two different paths. The heat absorbed and work done by the system along these two paths are Q_1, Q_2 and W_1, W_2 respectively, then

ఒక వ్యవస్థ A అను స్థితి నుండి B అను స్థితికి రెండు వేర్వేరు మార్గాల ద్వారా తీసుకుని వెళ్ళబడినది. ఈ రెండు మార్గాల ద్వారా గ్రహించిన ఉష్ణము మరియు వ్యవస్థ చేత చేయబడిన పనులు వరుసగా Q_1, Q_2 మరియు W_1, W_2 లు అయితే _____

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$Q_1 = Q_2$$

$$W_1 = W_2$$

$$Q_1 - W_1 = Q_2 - W_2$$

$$Q_1 + W_1 = Q_2 + W_2$$

Physics - Question 103

Original paper page 68; original question and option regions

A gas ($\gamma = 1.5$) is suddenly compressed to $(1/4)^{th}$ its initial volume. Then find the ratio of its final to initial pressure.

$\gamma = 1.5$ కలిగిన ఒక వాయువు ఒక్కసారిగా తొలి ఘనపరిమాణం నుండి $(1/4)$ వంతుకు సంకోచింపబడినది. అయితే తుది, తొలి పీడనాల మధ్య గల నిష్పత్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ 1 : 16

2. ✖ 1 : 8

3. ✖ 1 : 4

4. ✔ 8 : 1

A cylinder has a piston at temperature of 30°C . There is all round clearance of 0.08 mm between the piston and cylinder wall if internal diameter of the cylinder is 15 cm . What is the temperature at which piston will fit into the cylinder exactly? ($\alpha_p = 1.6 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ and $\alpha_c = 1.2 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$)

30°C వద్ద ఒక స్థూపము ఒక ముషలకమును (పిస్టన్) కలిగి ఉన్నది. 15 cm లోపలి వ్యాసము గల స్థూపము గోడలకు, ముషలకానికి మధ్య అన్నీ వైపులా గల ఖాళీ 0.08 mm . ఎంత ఉష్ణోగ్రత వద్ద ముషలకం స్థూపము లోనికి సరిగ్గా పడుతుంది _____. ($\alpha_p = 1.6 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ and $\alpha_c = 1.2 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$)

Options :

1. ✓ 298°C

2. ✗ 273°C

3. ✗ 305°C

4. ✗ 268°C

Physics - Question 105

Original paper page 69; original question and option regions

A balloon contains 1500 m^3 of He at 27°C and 4 atmospheric pressure. the volume of He at -3°C temperature and 2 atmospheric pressure will be _____

27°C మరియు 4 వాతావరణ పీడనము వద్ద ఒక బుడగ 1500 m^3 He వాయువును కలిగియున్నది.
 -3°C ఉష్ణోగ్రత మరియు 2 వాతావరణ పీడనము వద్ద He వాయువు ఘనపరిమాణము _____

Options :

1. ✖ 1500 m^3

2. ✖ 1700 m^3

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

$$1900 \text{ m}^3$$

$$2700 \text{ m}^3$$

The sources of sound A and B produce a wave of 350 Hz in same phase. A particle P is vibrating under an influence of these two waves. If the amplitudes at P produced by the two waves is 0.3 mm and 0.4 mm , the resultant amplitude of the point P will be, when $AP - BP = 25\text{ cm}$ and the velocity of sound is 350 m.s^{-1} ,

రెండు ధ్వని జనకాలు A మరియు B లు ఒకే దశతో 350 Hz పౌనఃపున్యముతో తరంగాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. రెండు తరంగాల ప్రభావముతో ఒక కణము P కంపనాలు చేస్తుంది. $AP - BP = 25\text{ cm}$ మరియు ధ్వని వేగము 350 m.s^{-1} అయినప్పుడు, P బిందువు వద్ద రెండు తరంగాల కంపన పరిమితులు 0.3 mm మరియు 0.4 mm అయితే, P బిందువు వద్ద ఫలిత కంపన పరిమితి ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.7 mm

2. ✖ 0.1 mm

3. ✖ 0.2 mm

4. ✔ 0.5 mm

The plane of a dip circle is set in the geographic meridian and the apparent dip is δ_1 . It is then set in a vertical plane perpendicular to the geographic meridian. The apparent dip angle is δ_2 . The declination θ at the place is

ఒక అవపాత వృత్త తలాన్ని భౌగోళిక యామ్యోత్తర తలములో ఉంచినప్పుడు దృశ్య అవపాత కోణము δ_1 , తదుపరి దాని క్షితిజ లంబ తలములో భౌగోళిక యామ్యోత్తర తలానికి లంబముగా ఉంచినప్పుడు దాని దృశ్య అవపాత కోణము δ_2 అయిన ఆ ప్రదేశము వద్ద దిక్పాతము θ _____

Options :

1. ✖ $\tan^{-1}(\tan \delta_1 \tan \delta_2)$

2. ✖ $\tan^{-1}(\tan \delta_1 + \tan \delta_2)$

3. ✔ $\tan^{-1}\left(\frac{\tan \delta_1}{\tan \delta_2}\right)$

4. ✖ $\tan^{-1}(\tan \delta_1 - \tan \delta_2)$

Physics - Question 118

Original paper page 79; original question and option regions

Radiation of wavelength 300 nm and intensity 100 W.m^{-2} falls on the surface of a photosensitive material. If 2% of the incident photons produce photo electron, the number of photoelectrons emitted from an area of 2 cm^2 of the surface is nearly _____

300 nm తరంగదైర్ఘ్యము మరియు 100 W.m^{-2} తీవ్రత గల వికిరణము ఫోటో సూక్ష్మగ్రాహక పదార్థ ఉపరితలముపై పడినది. 2% పతన ఫోటాన్లు ఫోటో ఎలక్ట్రాన్లను ఉత్పత్తి చేసినట్లైతే, 2 cm^2 వైశాల్యము గల ఉపరితలము నుండి సుమారుగా ఎన్ని ఫోటో ఎలక్ట్రాన్లు ఉద్గారమవును?

Options :

1. ✖ 15×10^{11}
2. ✔ 6.04×10^{14}
3. ✖ 1.5×10^{12}
4. ✖ 60.4×10^{15}

Physics - Question 119

Original paper page 80; original question and option regions

Potential energy between a proton and an electron is given by $U = \frac{Ke^2}{3R^3}$, then radius of Bohr's orbit can be given by ____

ఒక ప్రోటాన్ మరియు ఒక ఎలక్ట్రానుల మధ్య స్థితిజశక్తి $U = \frac{Ke^2}{3R^3}$ గా ఇవ్వబడినది. బోర్ కక్ష్య యొక్క వ్యాసార్థము ____

Options :

1. ✖ $\frac{Ke^2m}{h^2}$

2. ✖ $\frac{6\pi^3Ke^2m}{n^3h^2}$

3. ✖ $\frac{2\pi}{n} \frac{Ke^2m}{h^2}$

4. ✔ $\frac{4\pi^2Ke^2m}{n^3h^2}$

Physics - Question 120

Original paper page 80; original question and option regions

A transistor is connected in common emitter configuration. The collector supply is 8 V and the voltage drop across a resistor of $800\ \Omega$ in the collector circuit is 0.5 V . If the current gain factor ' α ' is 0.96 , the base current is _____

ఒక పరివర్తకమును ఉమ్మడి ఉద్గార విన్యాసములో సంధానము చేశాము. సేకరణి వలయము 0.5 V లో నిరోధకము $800\ \Omega$ గుండా వోల్టేజి బేధము మరియు సేకరణి సరఫరా 8 V . విద్యుత్ ప్రవాహ లాభ గుణకము ' α ' విలువ 0.96 అయితే ఆధార విద్యుత్ ప్రవాహము _____

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

$$2.6 \times 10^{-5} \text{ A}$$

$$3.6 \times 10^{-5} \text{ A}$$

$$5.6 \times 10^{-5} \text{ A}$$

$$6.6 \times 10^{-5} \text{ A}$$

Physics - Question 81

Original paper page 52; original question and option regions

The speed of ripples (v) on water surface depends on surface tension (σ), density (ρ), and wavelength (λ). Then the square of speed (v) is proportional to _____

నీటి ఉపరితలముపై అలల వేగము (v) తలతన్యత (σ), నీటి సాంద్రత (ρ) మరియు తరంగదైర్ఘ్యము (λ) ల పై ఆధారపడును. అయిన, ఆ అలల వేగము యొక్క వర్గము దేనికి అనులోమానుపాతములో ఉండును?

Options :

1. ✓ $\frac{\sigma}{\rho\lambda}$

2. ✗ $\frac{\rho}{\sigma\lambda}$

3. ✗ $\frac{\lambda}{\sigma\rho}$

4. ✗ $\sqrt{\frac{\rho\lambda}{\sigma}}$

Physics - Question 85

Original paper page 54; original question and option regions

A motor cyclist wants to drive in horizontal circles on the vertical inner surface of a large cylindrical wooden well of radius 8.0 m , with minimum speed of $5\sqrt{5}\text{ m.s}^{-1}$. The minimum value of coefficient of friction between the tires and the wall of the well must be _____ ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

ఒక మోటారు సైక్లిస్ట్ 8.0 m వ్యాసార్థం కలిగిన పెద్ద స్థూపాకార చెక్క బావి యొక్క నిలువు తలంపై కనీసం $5\sqrt{5}\text{ m.s}^{-1}$ వేగంతో ప్రయాణించాలనుకుంటున్నాడు. టైర్లకు, ఆ బావి యొక్క గోడకు మధ్య ఉండవలసిన ఘర్షణ గుణకము యొక్క విలువ _____ ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 0.10

2. ✔ 0.64

3. ✖ 0.30

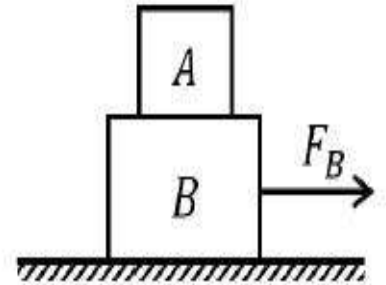
AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

0.40

Two blocks A and B of masses 4 kg and 6 kg are as shown in the figure. A horizontal force of 12 N is required to make A slip over B . Find the maximum horizontal force F_B that can be applied on B so that both A and B move together. (take $g = 10\text{ m.s}^{-2}$)



6 kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన B దిమ్మెపై జారడానికి 4 kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన A దిమ్మెపై 12 N బలాన్ని ప్రయోగించారు. అయితే A మరియు B లు కలిసి కదులుటకు B దిమ్మెపై ప్రయోగించిన గరిష్ట క్షితిజ సమాంతర బలం F_B ఎంత? ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✓ 30 N

2. ✗ 27 N

3. ✗ 32 N

4. ✗ 25 N

Physics - Question 89

Original paper page 57; original question and option regions

A particle of mass ' m ' is projected with a velocity ' u ' making an angle ' θ ' with the horizontal. The magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at its maximum height is _____

ద్రవ్యరాశి ' m ' గల ఒక కణాన్ని క్షితిజముతో ' θ ' కోణము చేస్తూ ' u ' అనే వేగముతో ప్రక్షిప్తము చేశారు. గరిష్ట ఎత్తు వద్ద ఉన్నప్పుడు ప్రక్షిప్త బిందువు పరముగా కణము కోణీయ ద్రవ్య వేగము యొక్క పరిమాణము _____

Options :

1. ✖ 0

2. ✖
$$\frac{mu \sin^2 \theta \cos \theta}{2g}$$
3. ✖
$$\frac{2mu^2 \cos^2 \theta \sin \theta}{g}$$
4. ✔
$$\frac{mu^3 \sin^2 \theta \cos \theta}{2g}$$

Physics - Question 92

Original paper page 60; original question and option regions

A block of mass 1 kg is fastened to a spring of spring constant of 100 N.m^{-1} . The block is pulled to a distance $x = 10\text{ cm}$ from its equilibrium position ($x = 0\text{ cm}$) on a frictionless surface, from rest at $t = 0$. The kinetic energy and the potential energy of the block when it is 5 cm away from the mean position is _____

1 kg ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మ ఒక స్ప్రింగు కు అతికించబడినది. స్ప్రింగ్ యొక్క స్థిరాంకము 100 N.m^{-1} . దిమ్మను ఘర్షణలేని తలముపై సమతాస్థానము ($x = 0\text{ cm}$) వద్ద విరామము $t = 0$ నుండి $x = 10\text{ cm}$ దూరము లాగినారు. మాధ్యమిక స్థానము నుండి 5 cm దూరములో ఉన్నప్పుడు దిమ్మ యొక్క గతిజ మరియు స్థితిజ శక్తులు క్రమముగా _____

Options :

1. ✓ 0.375 J, 0.125 J

2. ✗ 0.125 J, 0.375 J

3. ✗ 0.125 J, 0.125 J

4. ✗ 0.375 J, 0.375 J

Physics - Question 93

Original paper page 60; original question and option regions

The scale of a spring balance which can measure from 0 to 15 kg is 0.25 m long. If a body suspended from this balance oscillates with a time period $\frac{2\pi}{5}$ seconds, neglecting the mass of the spring, find the mass of the body suspended.

0 నుండి 15 kg రీడింగులు గల ఒక స్ప్రింగు త్రాసు యొక్క స్కేలు 0.25 m పొడవు ఉన్నది. ఆ స్ప్రింగు త్రాసునకు వ్రేలాడదీసిన ఒక వస్తువు నిలువుతలములో $\frac{2\pi}{5}$ సెకనుల ఆవర్తన కాలములో డోలనాలు చేయుచున్నది. స్ప్రింగు యొక్క ద్రవ్యరాశిని విస్మరించినట్లయితే, వ్రేలాడదీసిన ద్రవ్యరాశి ఎంత?

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

24 kg

1 kg

20 kg

7 kg

Physics - Question 95

Original paper page 62; original question and option regions

Infinite number of masses each of 3 kg are placed along a straight line at the distances of 1 m , 2 m , 4 m , 8 m , ... from a point O on the same line. If G is the universal gravitational constant, then the magnitude of gravitational field intensity at O is _____

ఒక్కొక్కటి 3 kg ద్రవ్యరాశులు అనంత సంఖ్యలో ఒకే సరళరేఖలో ఒక బిందువు O నుండి 1 m , 2 m , 4 m , 8 m , ... దూరాలలో ఉన్నాయి. సార్వత్రిక గురుత్వ స్థిరాంకము G అయితే O వద్ద గురుత్వ క్షేత్ర తీవ్రత యొక్క పరిమాణము _____

Options :

1. ✖ 1.0 G 2. ✖ 2.0 G 3. ✖ 3.0 G 4. ✔ 4.0 G

Physics - Question 96

Original paper page 62; original question and option regions

Young's modulus of a wire is $2 \times 10^{11} \text{ N.m}^{-2}$. If an external stretching force of $2 \times 10^{11} \text{ N}$ is applied to a wire of length L , the final length of the wire is ____ (cross-section = unity)

తీగ యొక్క యంగ్ గుణకము $2 \times 10^{11} \text{ N.m}^{-2}$. L పొడవు గల తీగపై $2 \times 10^{11} \text{ N}$ బాహ్య బలము ఉపయోగించి సాగదీస్తే, ఆ తీగ తుది పొడవు ఎంత? (మధ్య చ్చేదము = ఏకాంకము)

Options :

1. ✓ $2 L$

2. ✗ $1.5 L$

3. ✗ $3 L$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

1.25 L

Match the following?

Column-I	Column-II
(a) Ratio of change in time period of a simple pendulum with temperature to its original time period	(i) $\alpha\Delta T$
(b) Ratio of the value of a length to its scale reading	(ii) T
(c) Reciprocal of coefficient of volume expansion for an ideal gas of constant pressure	(iii) $(1 + \alpha\Delta T)$
(d) $\frac{F}{YA} =$	(iv) $\frac{1}{2} \alpha\Delta T$

క్రింది వానిని జతపరచండి?

వరుస -I	వరుస -II
(a) ఉష్ణోగ్రతలో లఘులోలకము యొక్క డోలనావర్తన కాలములోని మార్పుకు, దాని అసలు ఆవర్తన కాలానికి నిష్పత్తి	(i) $\alpha\Delta T$
(b) పొడవు యొక్క నిజ విలువకు దాని స్కేలు రీడింగు కు గల నిష్పత్తి	(ii) T
(c) స్థిర పీడనము వద్ద ఆదర్శ వాయువు ఘనపరిమాణ గుణకము యొక్క వ్యుత్తరము	(iii) $(1 + \alpha\Delta T)$
(d) $\frac{F}{YA} =$	(iv) $\frac{1}{2} \alpha\Delta T$

Options :

1. ✖ (a – iv), (b – ii), (c – i), (d – iii)
2. ✖ (a – iii), (b – iv), (c – ii), (d – i)
3. ✖ (a – iv), (b – i), (c – ii), (d – iii)
4. ✔ (a – iv), (b – iii), (c – ii), (d – i)

Match the following:

Column-I	Column-II
(a) Transverse wave through a steel rod	(i) $\sqrt{B + \left(\frac{4}{3}\right)\frac{\eta}{\rho}}$
(b) Longitudinal waves in earth's crust	(ii) $\sqrt{\frac{\eta}{\rho}}$
(c) Longitudinal waves through a steel rod	(iii) $\sqrt{\frac{2\pi T}{g\lambda}}$
(d) Ripples	(iv) $\sqrt{\frac{\lambda}{\rho}}$

క్రింది వానిని జతపరచండి?

వరుస - I	వరుస - II
(a) ఒక ఉక్కు కడ్డీ ద్వారా తిర్యక్ తరంగాలు	(i) $\sqrt{B + \left(\frac{4}{3}\right)\frac{\eta}{\rho}}$
(b) భూఉపరితలములో అనుదైర్ఘ్యతరంగాలు	(ii) $\sqrt{\frac{\eta}{\rho}}$
(c) ఉక్కు కడ్డీ ద్వారా అనుదైర్ఘ్యతరంగాలు	(iii) $\sqrt{\frac{2\pi T}{g\lambda}}$
(d) అలలు	(iv) $\sqrt{\frac{\lambda}{\rho}}$

Options :

1. ✓ (a – ii), (b – i), (c – iv), (d – iii)

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

(a - i), (b - iii), (c - iv), (d - ii)

3. ✖ (a - iii), (b - iv), (c - i), (d - ii)

4. ✖ (a - ii), (b - iv), (c - i), (d - iii)

Physics - Question 105

Original paper page 70; original question and option regions

Light of wavelength 300 nm in medium A enters into medium B through a plane surface. If the frequency of light is $5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ and the ratio of speed in medium A to that in medium B is $\frac{4}{5}$, the absolute refractive index of medium B is,

300 nm తరంగదైర్ఘ్యము గల కాంతి సమతల ఉపరితలము ద్వారా యానకము A నుండి యానకము B లోనికి ప్రవేశించింది. కాంతి పౌనఃపున్యము $5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ అయితే A మరియు యానకము B లలో వేగాల నిష్పత్తి $\frac{4}{5}$ అయితే, యానకము B యొక్క పరమ వక్రీభవన గుణకము ఎంత?

Options :

1. ✓ 1.6

2. ✗ 1.5

3. ✗ 1.3

4. ✗ 1.45

Physics - Question 108

Original paper page 72; original question and option regions

Charge on the outer sphere is ' q ' and the inner sphere is grounded. The charge on the inner sphere is q' , for ($r_2 > r_1$). Then _____

బాహ్య గోళము మీద విద్యుదావేశము ' q ' మరియు లోపలి గోళము భూమికి కలిపారు. లోపలి గోళము మీద విద్యుదావేశము q' ($r_2 > r_1$). అప్పుడు _____

Options :

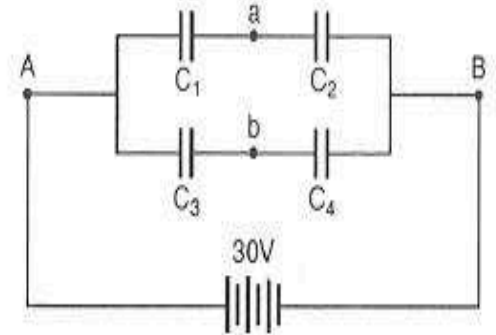
1. ✖ $q'r_1 = qr_2$

2. ✖ $q' = q$

3. ✖ $q' = \frac{r_1}{r_2} q$

4. ✔ $q' = - \left(\frac{r_1}{r_2} \right) q$

Four capacitors with capacitances $C_1 = 1 \mu F$, $C_2 = 1.5 \mu F$, $C_3 = 2.5 \mu F$ and $C_4 = 0.5 \mu F$ are connected as shown and are connected to a 30 volt source. The potential difference between points a and b is:



$C_1 = 1 \mu F$, $C_2 = 1.5 \mu F$, $C_3 = 2.5 \mu F$ మరియు $C_4 = 0.5 \mu F$

కెపాసిటర్లు కలిగిన కెపాసిటర్ లు పటములో చూపిన విధముగా 30 V జనకానికి కలుప బడినది. అయితే a మరియు b బిందువుల మధ్య వోల్టేజీయల్ భేదము ఎంత?

Options :

1. ✖ 5 V

2. ✖ 9 V

3. ✖ 10 V

4. ✔ 13 V

Physics - Question 113

Original paper page 75; original question and option regions

A solenoid of length 60 cm with 15 turns per cm and area of cross section $4 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ completely surrounds another co-axial solenoid of same length and area of cross-section $2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ with 40 turns per cm. Mutual inductance of the system is _____

60 సెం||మీ పొడవు ప్రతి సెం||మీ కు 15 చుట్లు కలిగి, $4 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము కలిగిన ఒక సోలెనాయిడ్‌ను అదే పొడవు, $2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము కలిగి, ప్రతి సెం||మీ కు 40 చుట్లు కలిగిన సహాక్ష సోలెనాయిడ్‌తో చుట్టబడింది. ఆ వ్యవస్థ యొక్క అన్యోన్యప్రేరణ ఎంత?

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

9 mH

6 mH

3 mH

10 mH

Physics - Question 114

Original paper page 76; original question and option regions

A bulb of resistance $280\ \Omega$ is supplied with a $200V$ AC supply. What is the peak current?

$280\ \Omega$ నిరోధము గల ఒక బల్బును $200V$ జనకానికి కలిపారు. ప్రవాహము శిఖర విలువ _____

Options :

1. ✓ Nearly $1A$
 $1A$ కి దగ్గరగా

2. ✗ Nearly $2A$
 $2A$ కి దగ్గరగా

3. ✗ Nearly $1.4\ A$
 $1.4\ A$ కి దగ్గరగా

4. ✗ Nearly $2.8\ A$
 $2.8\ A$ కి దగ్గరగా

Physics - Question 115

Original paper page 77; original question and option regions

The magnetic field of a plane electromagnetic wave is given by $B = (400 \mu T) \sin \left[\left(4.0 \times 10^{15} s^{-1} \right) \left(t - \frac{x}{c} \right) \right]$. Average energy density corresponding to the electric field is _____

అయస్కాంత క్షేత్రములో సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగము దిగువన ఇవ్వబడింది.

$B = (400 \mu T) \sin \left[\left(4.0 \times 10^{15} s^{-1} \right) \left(t - \frac{x}{c} \right) \right]$. విద్యుత్ క్షేత్రానికి అనుగుణంగా సరాసరి శక్తి సాంద్రత ఎంత?

Options :

1. ✖ $8 \times 10^{-3} J.m^{-3}$

2. ✔ $31.8 \times 10^{-3} J.m^{-3}$

3. ✖ $80 \times 10^{-3} J.m^{-3}$

4. ✖ $3.18 \times 10^{-3} J.m^{-3}$

Physics - Question 116

Original paper page 77; original question and option regions

The de Broglie wavelength associated with a proton under the influence of an electric potential of 100 volts is _____

100 V విద్యుత్ పొటెన్షియల్ ప్రభావముతో ప్రోటాన్ తో సంబంధము ఉన్న డీబ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యము ఎంత?

Options :

1. ✖ 1.227 Å

2. ✔ 2.86 pm

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$12.27 \text{ \AA}$$

$$1.146 \times 10^{-21} \text{ m}$$

Physics - Question 119

Original paper page 79; original question and option regions

The length of germanium rod is 0.925 cm and its area of cross section is 1 mm^2 . If for germanium $n_i = 2.5 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$, $\mu_h = 0.19 \text{ m}^2/\text{v-s}$, $\mu_e = 0.39 \text{ m}^2/\text{v-s}$, then the resistance of the rod is _____

ఒక జెర్మేనియమ్ కడ్డీ యొక్క పొడవు 0.925 cm మరియు దాని మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము 1 mm^2 . జెర్మేనియమునకు $n_i = 2.5 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$, $\mu_h = 0.19 \text{ m}^2/\text{v-s}$, $\mu_e = 0.39 \text{ m}^2/\text{v-s}$ అయితే ఆ కడ్డీ యొక్క నిరోధము _____

Options :

1. ✖ 2.5Ω 2. ✔ 4.0Ω 3. ✖ 5.0Ω 4. ✖ 10.0Ω

Physics - Question 81

Original paper page 53; original question and option regions

The displacement of a particle starting from rest at $t = 0$ is given by $s = 9t^2 - 2t^3$. The time in seconds at which the particle will attain zero velocity is _____.

$t = 0$ వద్ద విరామ స్థితిలో ఉన్న ఒక కణం యొక్క స్థానభ్రంశం $s = 9t^2 - 2t^3$ గా ఇవ్వబడినది. అయితే ఏ సమయం వద్ద కణం యొక్క వేగం శూన్యమగును?

Options :

1. ✖ 8 s

2. ✖ 6 s

3. ✖ 4 s

4. ✔ 3 s

Physics - Question 86

Original paper page 57; original question and option regions

When a force $\vec{F} = 17 - 2x + 6x^2 \text{ N}$ acts on a body of mass 2 kg and displaces it from $x = 0 \text{ m}$ to $x = 8 \text{ m}$, the work done is _____

2 kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక వస్తువుపై $\vec{F} = 17 - 2x + 6x^2 \text{ N}$ అనే బలం పని చేయుటవలన ఆ వస్తువు $x = 0 \text{ m}$ నుండి $x = 8 \text{ m}$ కు స్థానభ్రంశం చెందితే, జరిగిన పని _____

Options :

1. ✓ 1096 J

2. ✗ 270 J

3. ✗ 35 J

4. ✗ 135 J

Physics - Question 87

Original paper page 57; original question and option regions

A rifle bullet loses $\left(\frac{1}{25}\right)^{th}$ of its velocity in passing through a plank. The least number of such planks required just to stop the bullet is _____

ఒక అట్ట గుండా తుపాకి బుల్లెట్ ప్రయాణించుట వలన అది తన వేగములో $\left(\frac{1}{25}\right)$ వంతు కోల్పోయింది.
అయితే బుల్లెట్‌ను ఆపుటకు అటువంటి అట్టలు ఎన్ని అవసరము?

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 10

3. ✖ 11

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-20 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

13

Physics - Question 88

Original paper page 58; original question and option regions

A uniform chain has a mass ' m ' and length ' l '. It is held on a frictionless table with one-sixth of its length hanging over the edge. The work done in just pulling the hanging part back on the table is:

' m ' ద్రవ్యరాశి మరియు ' l ' పొడవు కలిగిన ఒక ఏకరీతి గొలుసు ఉన్నది. ఇది ఘర్షణ లేని టేబుల్ తలముపై దాని అంచుపై పొడవులో ఆరవ వంతు క్రిందికి వ్రేలాడుచున్నది. వ్రేలాడదీసిన భాగాన్ని టేబుల్ పైకి లాగడములో చేసిన పని ఎంత?

Options :

1. ✓ $\frac{mgl}{72}$

2. ✗ $\frac{mgl}{36}$

3. ✗ $\frac{mgl}{12}$

4. ✗ $\frac{mgl}{6}$

Physics - Question 96

Original paper page 63; original question and option regions

A body of mass 10 kg is attached to a wire of 0.3 m length. The breaking stress is $4.8 \times 10^7\text{ N.m}^{-2}$. The area of cross-section from the wire is 10^{-6} m^2 . The maximum angular velocity with which it can be rotated in a horizontal circle is _____

10 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువును 0.3 m పొడవు, మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము 10^{-6} m^2 గల ఒక తీగెకు తగిలించారు. తీగ విచ్ఛేదన ప్రతి బలము $4.8 \times 10^7\text{ N.m}^{-2}$. వస్తువు క్షితిజ సమాంతర వృత్తముపై త్రిప్పడానికి దాని గరిష్ఠ కోణీయ వేగము _____

Options :

1. ✓ 4 rad.s^{-1}

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

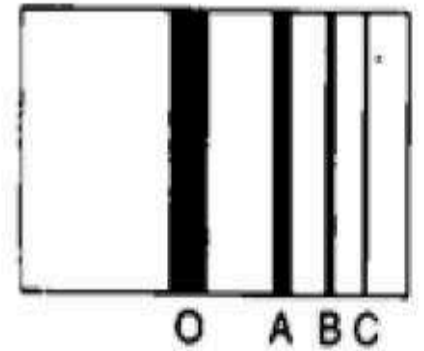
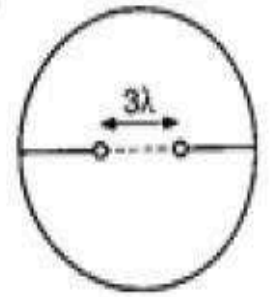
8 rad.s^{-1}

3. ✖ 16 rad.s^{-1}

4. ✖ 32 rad.s^{-1}

The position of the direct image obtained at O, when a monochromatic beam of light is passed through a plane transmission grating at normal incidence is shown in figure.

The diffracted images A, B and C correspond to the first, second and third order diffraction. When the source is replaced by another source of shorter wavelength



ఒక సమతల ప్రసార గ్రేటింగు ద్వారా ఒక ఏక వర్ణకాంతిని పంపినప్పుడు, ప్రతిబింబము O వద్ద ఏర్పడినది. A, B, C లు మెదట, రెండవ, మూడవ వివర్తన ప్రతిబింబాలను సూచిస్తాయి. కాంతి జనకాన్ని మరియొక అల్ప తరంగదైర్ఘ్యము కలిగిన కాంతి జనకముతో మార్చిడి చేసినప్పుడు _____

Options :

1. ✖ all the four will shift in the direction C to O
నాలుగు ప్రతిబింబాలు C నుండి O దిశలో కదులును

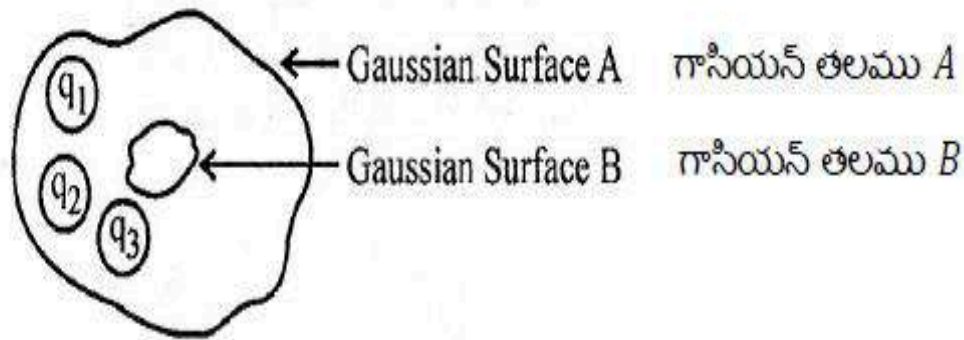
2. ✖ all the four will shift in the direction O to C
నాలుగు ప్రతిబింబాలు O నుండి C దిశలో కదులును

3. ✔ the images C, B and A will shift towards O
C, B, A లు O వైపుగా కదులును

4. ✖ the images C, B and A will shift away from O
C, B, A లు O నుండి దూరముగా కదులును

What is the electric flux for Gaussian surface A that encloses the charged particles in free space? [Given: $q_1 = -14 \text{ nC}$, $q_2 = 78.85 \text{ nC}$, $q_3 = -56 \text{ nC}$]

శూన్య ప్రదేశములో ఆవేశిత కణములను ఆవరించి ఉన్న గాసియన్ తలము A కలిగి ఉండే విద్యుత్ అభివాహము ఎంత? [$q_1 = -14 \text{ nC}$, $q_2 = 78.85 \text{ nC}$, $q_3 = -56 \text{ nC}$]

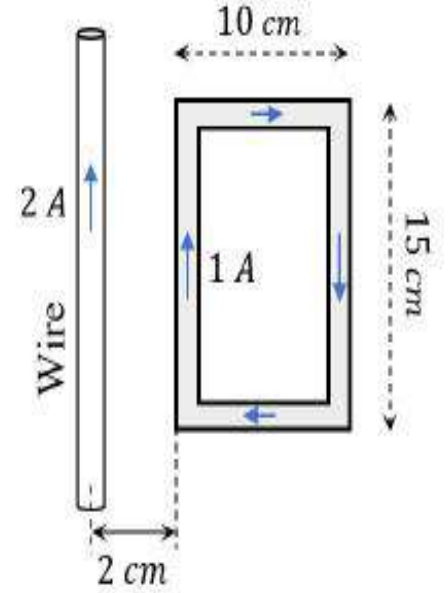


Options :

1. ✓ $10^3 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-1}$
2. ✗ $10^3 \text{ C.N}^{-1}.\text{m}^{-2}$
3. ✗ $632 \times 10^3 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-1}$
4. ✗ $632 \times 10^3 \text{ C.N}^{-1}.\text{m}^{-2}$

What is the net force on the square coil?

చతురస్రాకార తీగ చుట్ట మీద నికర బలము ఎంత?



Options :

$25 \times 10^{-7}\text{ N}$ moving towards wire

1. ✓ $25 \times 10^{-7}\text{ N}$ బలముతో తీగవైపు చలిస్తున్నది

$25 \times 10^{-7}\text{ N}$ moving away from wire

2. ✗ $25 \times 10^{-7}\text{ N}$ బలముతో తీగనుండి దూరముగా చలిస్తున్నది

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

$35 \times 10^{-7} \text{ N}$ moving towards wire

$35 \times 10^{-7} \text{ N}$ బలముతో తీగవైపు చలిస్తున్నది

$35 \times 10^{-7} \text{ N}$ moving away from wire

$35 \times 10^{-7} \text{ N}$ బలముతో తీగనుండి దూరముగా చలిస్తున్నది

Physics - Question 112

Original paper page 75; original question and option regions

A paramagnetic sample showing a net magnetization of 0.8 A.m^{-1} , when placed in an external magnetic field of strength 0.8 T , at a temperature 5 K . If the temperature is raised to 20 K , then the magnetization becomes _____

0.8 T అయస్కాంత క్షేత్రములో, 5 K ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచిన ఒక పారాఅయస్కాంత పదార్థము 0.8 A.m^{-1} నికర అయస్కాంతీకరణం చూపించినది. ఉష్ణోగ్రతను 20 K కు పెంచితే, అయస్కాంతీకరణం _____

Options :

1. ✖ 0.8 A.m^{-1}

2. ✔ 0.2 A.m^{-1}

3. ✖ 0.1 A.m^{-1}

4. ✖ 0.4 A.m^{-1}

Physics - Question 114

Original paper page 76; original question and option regions

Assertion (A): When plane of coil is perpendicular to magnetic field, magnetic flux linked with the coil is minimum, but induced emf is zero

Reason (R): $\phi = nAB \cos\theta$ and $e = \frac{d\phi}{dt}$

నిశ్చితము (A): తీగ చుట్ట అయస్కాంత క్షేత్రానికి లంబముగా ఉన్నప్పుడూ తీగ చుట్టతో అనుసంధానమైన అయస్కాంత అభివాహము కనిష్టము, కానీ ప్రేరిత వి.దా.బ సున్నా అవుతుంది

కారణం (R): $\phi = nAB \cos\theta$ మరియు $e = \frac{d\phi}{dt}$

Both **A** and **R** are true and **R** is a correct explanation for **A**

A మరియు R రెండూ సరియైనవి. మరియు R అనేది A కి సరియైన వివరణ

Both **A** and **R** are true but **R** is not a correct explanation for **A**

A మరియు R రెండూ సరియైనవి, కానీ R అనేది A కి సరియైన వివరణ కాదు

2. ✖

A is true, **R** is false

A సరియైనది, కానీ R సరి కాదు

3. ✖

A is false, **R** is true

A సరి కాదు కానీ R సరియైనది

4. ✖

The truth table given below corresponds to _____ logic gate.

ఈ క్రింద చూపబడిన సత్యపట్టిక ఏ తర్క ద్వారాన్ని సూచిస్తుంది?

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Options :

1. ✖ NAND

2. ✔ OR

3. ✖ AND

4. ✖ XOR

Physics - Question 84

Original paper page 54; original question and option regions

A hiker stands on the edge of a cliff 490 m above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 m.s^{-1} . The speed with which it hits the ground is _____

భూమి పైనుండి 490 m ఎత్తుగల కొండ అంచునుండి ఒక రాయిని క్షితిజ సమాంతరముగా 15 m.s^{-1} వేగముతో విసిరినారు. అది భూమిని తాకు వేగము _____

Options :

1. ✓ 99 m.s^{-1}

2. ✗ 101 m.s^{-1}

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$103 \text{ m.s}^{-1}$$

$$105 \text{ m.s}^{-1}$$

Two paper screens A and B are separated by 150 m . A bullet pierces A and then B. The hole in B is 15 cm below the hole in A. If the bullet is traveling horizontally at the time of hitting A, then the velocity of the bullet at A is: ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

రెండు కాగితపు తెరలు A మరియు B లు 150 m దూరములో వేరు చేయబడి ఉన్నాయి. ఒక బుల్లెట్ A మరియు తరువాత B ల వద్ద గుచ్చుకొన్నవి. A రంధ్రమునకు 15 cm క్రింద B రంధ్రము ఉన్నది. A ను ఢీకొనే సమయమునకు బుల్లెట్ క్షితిజ సమాంతరముగా ప్రయాణించినట్లయితే A వద్ద బుల్లెట్ వేగము ఎంత? ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

Options :

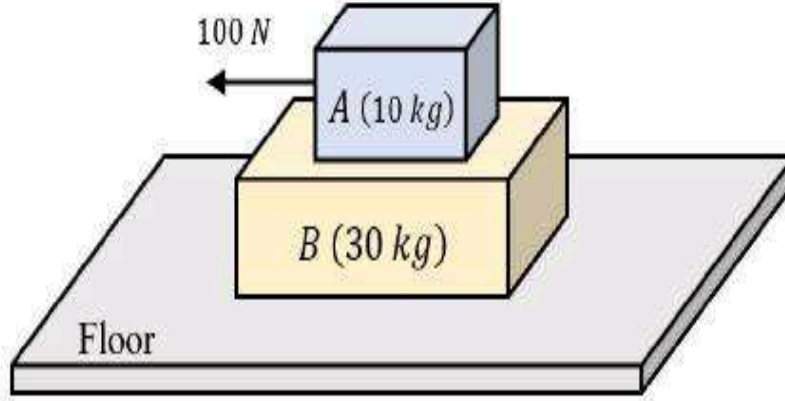
1. ✖ $100\sqrt{3}\text{ m.s}^{-1}$

2. ✖ $200\sqrt{3}\text{ m.s}^{-1}$

3. ✖ $300\sqrt{3}\text{ m.s}^{-1}$

4. ✔ $500\sqrt{3}\text{ m.s}^{-1}$

A 30 kg slab B rests on a frictionless floor as shown in the figure. A 10 kg block A rests on top of the slab- B . The coefficients of static and kinetic friction between the block A and the slab B are 0.60 and 0.40 respectively. When block- A is acted upon by a horizontal force of 100 N , as shown, find the resulting acceleration of the slab- B . ($g = 9.8\text{ m.s}^{-2}$)



30 kg బరువు గల పలక పటములో చూపినట్లు ఘర్షణ రహిత నేలపై ఉన్నది. 10 kg బరువు గల దిమ్మ పలకపై నిశ్చల స్థితిలో ఉంది. దిమ్మ మరియు పలకల మధ్య స్థితిక ఘర్షణ గుణకము 0.60 అయితే గతిక ఘర్షణ 0.40 ., 10 kg ల దిమ్మపై 100 N ల క్షితిజ సమాంతర బలముతో పనిచేస్తుంది. $g = 9.8\text{ m.s}^{-2}$ అయితే పలక యొక్క ఫలిత త్వరణము _____

Options :

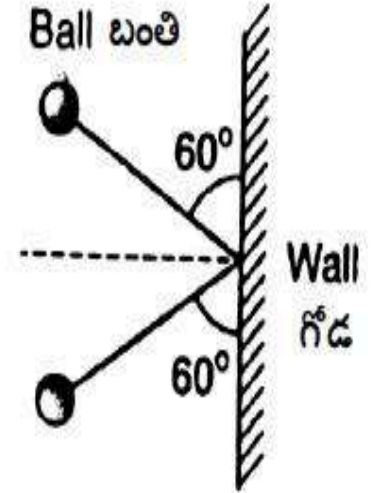
1. ✖ 0.98 m.s^{-2}

2. ✖ 1.47 m.s^{-2}

3. ✖ 1.52 m.s^{-2}

4. ✔ 1.31 m.s^{-2}

A ball of mass 3 kg , moving with a speed of 100 m.s^{-1} , strikes a wall at an angle 60° (as shown in figure). The ball rebounds at the same speed and remains in contact with the wall for 0.2 sec ; the force exerted by the ball on the wall is:



3 kg ద్రవ్యరాశి గల బంతి 100 m.s^{-1} వేగముతో ప్రయాణిస్తూ 60° కోణముతో గోడను ఢీకొంది. (పటములో చూపినట్లు) 0.2 sec పాటు గోడతో స్పర్శలో ఉండి, అదే వేగముతో బంతి వెనుకకు ప్రయాణించినది. గోడ మీద బంతి ప్రయోగించే బలము ఎంత?

Options :

1. ✓ $1500\sqrt{3}\text{ N}$

2. ✗ 1500 N

3. ✗ $300\sqrt{3}\text{ N}$

4. ✗ 300 N

Physics - Question 88

Original paper page 57; original question and option regions

An engine develops 20 kW of power. How much time will it take to lift a mass of 200 kg to a height of 40 m ? ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$)

ఒక ఇంజను సామర్థ్యము 20 kW . 200 kg ద్రవ్యరాశిని 40 m కు ఎత్తుకు ఎత్తడానికి ఎంత కాలము పట్టును? ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✓ 4 s

2. ✗ 5 s

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

8 s

10 s

Physics - Question 90

Original paper page 58; original question and option regions

Water is falling on the blades of a turbine from a height of 25 m . $3 \times 10^3\text{ kg}$ of water pours on the blade per minute. If the whole of energy is transferred to the turbine, power delivered is:

25 m ఎత్తు నుండి టర్బైన్ యొక్క బ్లేడ్లపై నీరు పడుతుంది. ప్రతి నిమిషానికి బ్లేడ్ల మీద $3 \times 10^3\text{ kg}$ నీరు పడుతుంది. మొత్తము శక్తిని టర్బైన్కు పరివర్తన చెందించినట్లయితే, విడుదల చేసిన సామర్థ్యము ఎంత?

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

12250 W

16250 W

8250 W

20250 W

Two fly wheels A and B are mounted side by side with frictionless bearings on a common shaft. Their moments of inertia about the shaft are 5.0 kg.m^2 and 20.0 kg.m^2 respectively. Wheel A is made to rotate at 10 revolution per second. Wheel B, initially stationary, is now coupled to A with the help of a clutch. The rotation speed of the wheels will become

A మరియు B అనే రెండు గతిపాలక చక్రాలు ఘర్షణ లేని సాధారణ ఇరుసుపై ఘర్షణ లేని బేరింగ్ లతో పక్క పక్కన అమర్చబడినవి. ఇరుసు పరముగా వాటి జడత్వ భ్రామకాలు వరుసగా 5.0 kg.m^2 మరియు 20.0 kg.m^2 . చక్రము A ప్రతి సెకనుకు భ్రమణాలు చేస్తుంది. మొదట నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న చక్రము B క్లచ్ సహాయముతో A కి జతచేయ బడుతుంది. చక్రాల భ్రమణ వేగము ఎంత అవుతుంది?

Options :

1. ✖ $2\sqrt{5} \text{ rps}$

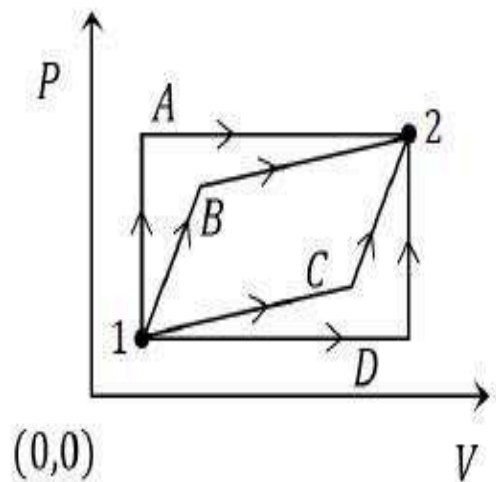
2. ✖ 0.5 rps

3. ✔ 2 rps

4. ✖ 3 rps

An ideal gas is taken from state-1 to state-2 through optional path A, B, C and D as shown in the P - V diagram. Let Q , W and U represent the heat supplied, work done and change internal energy respectively, then

ఒక ఆదర్శ వాయువు స్థితి 1 నుండి స్థితి 2 కి P - V గ్రాఫ్ పటములో చూపిన విధముగా A, B, C మరియు D మార్గముల ద్వారా తీసుకుని రాబడినది. Q , W మరియు U లు క్రమముగా వాయువుకు అందించిన ఉష్ణము, జరిగిన పని మరియు అంతరిక శక్తి మార్పులను సూచిస్తే, అప్పుడు _____



Options :

1. ✓ $Q_A - Q_D = W_A - W_D$

2. ✗ $Q_B - W_B > Q_C - W_C$

3. ✗ $W_A < W_B < W_C < W_D$

4. ✗ $Q_A < Q_B < Q_C < Q_D$

Physics - Question 103

Original paper page 67; original question and option regions

When the temperature of an ideal gas is increased from 27°C to 127°C , calculate the percentage increase in its v_{rms} .

ఒక ఆదర్శ వాయువు యొక్క ఉష్ణోగ్రతను 27°C నుండి 127°C కు పెంచితే దాని యొక్క rms వేగము లోని పెరుగుదల శాతము ____

Options :

1. ✖ 37 %

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

11 %

33 %

15.5 %

Physics - Question 104

Original paper page 68; original question and option regions

Two waves are represented by: $x_1 = A \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ and $x_2 = A \cos \omega t$

Then the phase difference between them is _____

$x_1 = A \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ మరియు $x_2 = A \cos \omega t$ అనే రెండు తరంగముల మధ్య దశా భేదం _____

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{6}$

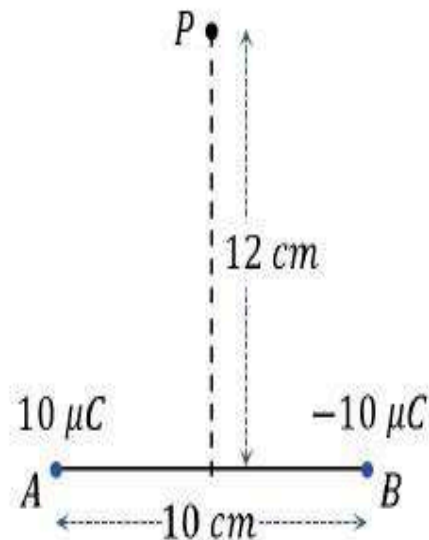
2. ✖ $\frac{\pi}{2}$

3. ✔ $\frac{\pi}{3}$

4. ✖ π

Two charges $10 \mu C$ and $-10 \mu C$ are placed at points A and B separated by a distance of 10 cm . Find the electric field at a point ' P ' on the perpendicular bisector of AB , at a distance of 12 cm from its mid-point.

రెండు ఆవేశాలు $10 \mu C$ మరియు $-10 \mu C$ లు 10 cm దూరంలో A మరియు B బిందువుల వద్ద వేరుచేయబడి ఉన్నాయి. AB యొక్క మధ్య బిందువు నుండి 12 cm దూరములో, దాని లంబ సమద్విఖండన రేఖపై ' P ' బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని కనుక్కోండి?



Options :

1. ✖ $16.4 \times 10^6 \text{ N.C}^{-1}$

2. ✖ $28.4 \times 10^6 \text{ N.C}^{-1}$

3. ✖ $8.2 \times 10^6 \text{ N.C}^{-1}$

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$4.1 \times 10^6 \text{ N.C}^{-1}$$

Torque required to hold a small circular coil of 10 turns, $2 \times 10^{-4} m^2$ area and carrying 0.5 A current is the middle of a long solenoid of 10^3 turns per meter carrying 3 A current, with its axis perpendicular to the axis of the solenoid is _____

ప్రతి మీటరుకు 10^3 చుట్లు, 3 A విద్యుత్ ప్రవాహమును కలిగిన పొడవైన సోలినాయిడ్ మధ్యలో $2 \times 10^{-4} m^2$ వైశాల్యము మరియు 0.5 A విద్యుత్ను కలిగి, దాని అక్షము సోలినాయిడ్ అక్షమునకు లంబముగా ఉంటూ, 10 చుట్లు కలిగిన చిన్న వృత్తాకార తీగచుట్టను పట్టి ఉంచడానికి కావలసిన టార్క్ ఎంత?

Options :

1. ✓ $12 \pi \times 10^{-7} Nm$

2. ✗ $6 \pi \times 10^{-7} Nm$

3. ✗ $4 \pi \times 10^{-7} Nm$

4. ✗ $2 \pi \times 10^{-7} Nm$

Physics - Question 112

Original paper page 73; original question and option regions

Two concentric coils each of radius equal to $4\pi \text{ cm}$ are placed at right angles to each other. If 10 A and 24 A are the currents flowing through the coils, respectively, the magnetic induction at the center of the coils will be _____

ఒక్కొక్కటి $4\pi \text{ cm}$ వ్యాసార్థము కలిగిన రెండు ఏకకేంద్ర తీగ చుట్టలు ఒకదానికొకటి లంబముగా ఉన్నాయి. రెండు తీగల చుట్టల గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహాలు 10 A మరియు 24 A అయితే, ఆ తీగ చుట్టల కేంద్రము వద్ద ఉండే ఆయస్కాంత ప్రేరణ ఎంత?

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

$$13 \times 10^{-5} \text{wbm}^{-2}$$

$$12 \times 10^{-5} \text{wbm}^{-2}$$

$$7 \times 10^{-5} \text{wbm}^{-2}$$

$$5 \times 10^{-5} \text{wbm}^{-2}$$

Physics - Question 113

Original paper page 74; original question and option regions

An a.c generator consists of a coil of 100 turns and is of cross-sectional area 3 m^2 . It is rotating at a constant angular speed of 60 rad. sec^{-1} in a uniform magnetic field of 0.04 T . Resistance of the coil is 360Ω . What is the maximum power dissipation in the coil?

ఒక a.c జనరేటర్ 100 చుట్లు కలిగిన ఒక తీగ చుట్ట మరియు 3 m^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యాన్ని కలిగియున్నది. 0.04 T ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రములో 60 rad. sec^{-1} స్థిర కోణీయ వడితో అది భ్రమణాలు చేస్తుంది. తీగచుట్ట నిరోధము 360Ω . తీగచుట్ట గరిష్ఠ సామర్థ్య దుర్వ్యయము ఎంత?

Options :

1. ✓ 720 W

2. ✗ 518 W

3. ✗ 360 W

4. ✗ 100 W

Physics - Question 81

Original paper page 53; original question and option regions

Unification of weak and electromagnetic interactions was done by _____

దుర్బల, విద్యుదయస్కాంత అన్యోన్య చర్యల ఏకీకరణ చేసిన వారు _____

Options :

1. ✖ Einstein
ఐన్‌స్టీన్

2. ✖ Raman
రామన్

3. ✔ Salam
సలాం

4. ✖ Hubble
హబ్బుల్

Physics - Question 82

Original paper page 53; original question and option regions

In an experiment, four quantities a, b, c, d are measured with percentage errors 2 %, 1 %, 3 % and 5 % respectively. Quantity P is measured as $P = \frac{a^2 b^2}{cd}$. Find the percentage error in measuring P .

ఒక ప్రయోగములో, నాలుగు భౌతికరాశులు a, b, c మరియు d ల దోషశాతాలు వరుసగా 2 %, 1 %, 3 % మరియు 5 % . P భౌతికరాశి విలువ $P = \frac{a^2 b^2}{cd}$. P యొక్క దోషశాతము విలువ _____

Options :

1. ✖ 10 %

2. ✖ 15 %

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

14 %

12 %

Physics - Question 83

Original paper page 54; original question and option regions

The velocity of a particle is given by $v = 2t^2 - 8t + 15 \text{ m.s}^{-1}$. Find its instantaneous acceleration at $t = 5 \text{ s}$.

ఒక కణం యొక్క వేగం $v = 2t^2 - 8t + 15 \text{ m.s}^{-1}$ అయితే 5వ సెకనులో దాని యొక్క తక్షణ త్వరణం ఎంత?

Options :

1. ✖ 18 m.s^{-2}

2. ✖ 20 m.s^{-2}

3. ✖ 5 m.s^{-2}

4. ✔ 12 m.s^{-2}

Physics - Question 84

Original paper page 54; original question and option regions

When a particle moved from point $A(2, 2, 3)$ to point $B(6, 6, 9)$, its displacement vector is _____

ఒక కణం $A(2, 2, 3)$ బిందువు నుండి $B(6, 6, 9)$ బిందువుకు కదిలితే దాని యొక్క స్థానభ్రంశ సదిశ ఎంత?

Options :

1. ✓ $4\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}$

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$8\hat{i} + 8\hat{j} + 12\hat{k}$$

$$4\hat{i} + 8\hat{j} + 6\hat{k}$$

$$8\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}$$

Physics - Question 85

Original paper page 55; original question and option regions

A car is moving with a speed of 30 m.s^{-1} on a circular path of radius 500 m . If its speed is increasing at the rate of 2 m.s^{-2} , then find its acceleration?

500 m వ్యాసార్థం కలిగిన ఒక వృత్తాకార మార్గంలో ఒక కారు 30 m.s^{-1} వడిలో కదులుతుంది. దాని యొక్క వడి 2 m.s^{-2} చొప్పున పెరుగుతూ ఉంటే, కారు యొక్క త్వరణం ఎంత?

Options :

1. ✖ 2.0 m.s^{-2}

2. ✖ 1.8 m.s^{-2}

3. ✖ 9.8 m.s^{-2}

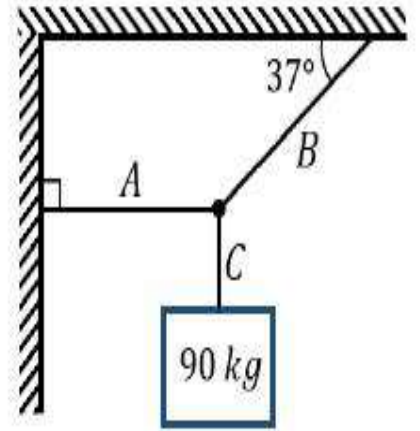
4. ✔ 2.7 m.s^{-2}

Physics - Question 86

Original paper page 56; original question and option regions

A block of mass 90 kg is suspended by three strings A , B and C as shown in figure. Tensions in the strings A , B and C respectively are _____ ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$, $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$)

90 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మ పటములో చూపినట్లు మూడు తీగల చేత వైలాడదీయబడినది. A , B మరియు C తీగల తన్యతలు _____
($g = 10\text{ m.s}^{-2}$, $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$)



Options :

1. ✖ 400 N, 500 N & 300 N
2. ✖ 500 N, 300 N & 900 N
3. ✖ 300 N, 600 N & 900 N
4. ✔ 1200 N, 1500 N & 900 N

Physics - Question 87

Original paper page 56; original question and option regions

A wheel having moment of inertia 40 kg.m^2 about its axis, rotates at 50 rpm . The angular retardation required to stop this wheel in 90 seconds is _____ rad.s^{-2}

అక్షం పరముగా జడత్వ భ్రామకం 40 kg.m^2 కలిగిన ఒక చక్రం 50 rpm వేగంతో భ్రమణాలు చేయుచున్నది. ఆ చక్రాన్ని 90 సెకన్లలో విరామ స్థితిలోనికి తీసుకొని రావడానికి ఇవ్వ వలసిన ఋణ త్వరణం _____

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{45}$

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$\frac{\pi}{30}$$

3.  $\frac{\pi}{54}$

4.  $\frac{\pi}{24}$

A small body slides down a smooth uneven surface from a height H , which eventually emerges into a circular loop of radius $R (< H)$. What should be the value of H so that the force on the body at A is $\sqrt{2}$ times its weight?



ఒక చిన్న వస్తువు నున్నది అసమాన తలము క్రిందికి H ఎత్తు నుండి జారుతున్నది. చివరిగా పటములో చూపినట్లు R వ్యాసార్థము ఉన్న వృత్తాకార లూప్ లో వెలువడినది ($R < H$). A వద్ద వస్తువు మీద బలము దాని భారానికి $\sqrt{2}$ రెట్లు ఉండాలంటే H యొక్క విలువ?

Options :

1. ✓ $H = \frac{3R}{2}$

2. ✗ $H = 5R$

3. ✗ $H = \frac{5R}{2}$

4. ✗ $H = 3R$

Three point-masses m_1 , m_2 and m_3 are located at the vertices of an equilateral triangle, having each side of length ' L '. The moment of inertia of the system about an axis along an altitude of the triangle passing through m_1 is given by

ప్రతి భుజము పొడవు ' L ' కలిగిన, ఒక సమబాహు త్రిభుజము యొక్క శీర్షాల వద్ద మూడు బిందు ద్రవ్యరాశులు m_1 , m_2 మరియు m_3 లు కలవు. m_1 గుండా పోతూ త్రిభుజము యొక్క ఉన్నతి లక్షము పరముగా వ్యవస్థ యొక్క జడత్వ భ్రామకము ఎంత?

Options :

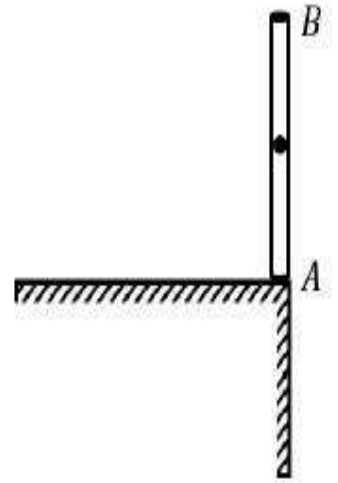
1. ✖ $I = (m_1 + m_2 + m_3) L^2$

2. ✖ $I = (m_1 + m_2) \frac{L^2}{2}$

3. ✖ $I = (m_2 + m_3) L^2$

4. ✔ $I = (m_2 + m_3) \frac{L^2}{4}$

A rod AB of length 1 m is placed at the edge of a smooth table as shown. It is hit horizontally at point ' B '. If the displacement of center of mass in 1 s is $5\sqrt{2}\text{ m}$, the angular velocity of the rod is _____
(Take $g = 10\text{ m.s}^{-2}$)



1 m పొడవుగల ఒక కడ్డీ AB మృదువైన బల్ల అంచున పటములో చూపిన విధముగా ఉన్నది. బిందువు ' B ' వద్ద అది క్షితిజ సమాంతరముగా కొట్టబడినది. ఒక సెకనులో దాని ద్రవ్యరాశి కేంద్ర స్థానభ్రంశము $5\sqrt{2}\text{ m}$ అయితే కడ్డీ యొక్క కోణీయ వేగము _____ ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

Options :

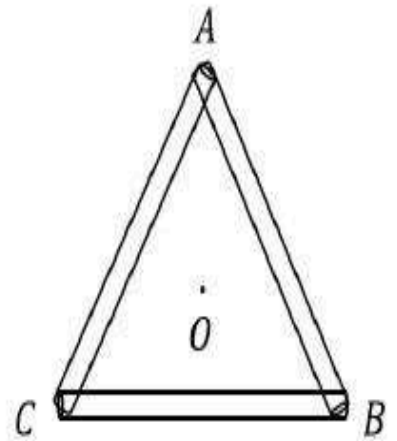
1. ✓ 30 rad.s^{-1}

2. ✗ 20 rad.s^{-1}

3. ✗ 10 rad.s^{-1}

4. ✗ 5 rad.s^{-1}

Three rods each of mass 1 kg and length 2 m are joined together end-to-end to form an equilateral triangle ABC . Find the moment of inertia of this system about an axis passing through its centre of mass and perpendicular to the plane of the triangle.



ఒక్కొక్కటి 1 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 2 m పొడవు కలిగిన మూడు కడ్డీలు పటములో చూపిన విధముగా ఒక సమబాహు త్రిభుజము ఏర్పడేటట్లు కలుపబడ్డాయి. అయితే, దాని యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రము గుండా పోతూ త్రిభుజ తలానికి లంబముగా ఉండే అక్షము పరముగా ఆ వ్యవస్థ యొక్క జడత్వ భ్రామకము ఎంత?

Options :

1. ✖ 4 kg.m^2

2. ✔ 2 kg.m^2

3. ✖ 3 kg.m^2

4. ✖ 6 kg.m^2

Physics - Question 92

Original paper page 60; original question and option regions

What is the number of degrees of freedom for an oscillating simple pendulum?

డోలనాలు చేసే లఘులోలకము యొక్క స్వతంత్ర పరిమితుల సంఖ్య ఎంత?

Options :

One

ఒకటి

1. ✖

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

Two

రెండు

Three

మూడు

3. ✖

More than three

మూడు కన్నా ఎక్కువ

4. ✖

Physics - Question 93

Original paper page 61; original question and option regions

The amplitude of a damped oscillator is known to decrease to 0.9 times its original magnitude in 5 seconds. Approximately, by how many times its original magnitude will its amplitude decrease after another 20 seconds?

ఒక అవర్తన దోలకము యొక్క కంపనపరిమితి 5 సెకనుల వ్యవధిలో దాని తొలి కంపన పరిమితి నుండి తొలి కంపన పరిమితికి 0.9 రెట్లకు తగ్గినది. మరియొక్క 20 సెకనులలో అది తొలి విలువకు ఎన్ని రెట్లు తగ్గుతుంది?

Options :

1. ✖ 0.73

2. ✖ 0.9

3. ✔ 0.59

4. ✖ 0.26

Physics - Question 94

Original paper page 62; original question and option regions

Find the gravitational force between two stones, each of mass 2 kg and separated by a distance 1 m in vacuum.

ఒక్కొక్కటి 2 kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన రెండు రాళ్ళ మధ్య దూరము 1 m (శూన్యములో) అయితే వాటి మధ్య పనిచేయు గురుత్వాకర్షక బలము ____

Options :

1. ✖ 0 N

2. ✖ $6.675 \times 10^{-5}\text{ N}$

3. ✖ $6.675 \times 10^{-11}\text{ N}$

4. ✔ $2.67 \times 10^{-10}\text{ N}$

Physics - Question 95

Original paper page 62; original question and option regions

Assertion (A): Angular speed, linear speed as Kinetic energy change with time but angular momentum remains constant for a planet orbiting the sun.

Reason (R): Angular momentum is constant as no torque acts on the planet.

నిశ్చితము (A) : సూర్యుని కక్ష్యలో తిరుగుతున్న గ్రహం యొక్క కోణీయవడి, రేఖీయ వడి మరియు గతిజ శక్తి కాలముతో మారతాయి, కానీ కోణీయ ద్రవ్యవేగము మాత్రము స్థిరముగా ఉండును

కారణము (R) : గ్రహముపై టార్క్ పనిచేయనందున కోణీయ ద్రవ్యవేగము స్థిరముగా ఉండును

Options :

Both **A** and **R** are true and **R** is a correct explanation for **A**

1. ✓ **A మరియు R రెండూ సరి అయినవి. R, A కు సరిఅయిన వివరణ**

Both **A** and **R** are true but **R** is not a correct explanation for **A**

2. ✗ **A మరియు R రెండూ సరి అయినవి. R, A కు సరిఅయిన వివరణ కాదు**

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

A is true, R is false

A సరి అయినది, R సరి అయినది కాదు

A is false, R is false

A మరియు R రెండూ సరి అయినవి కావు

Physics - Question 96

Original paper page 63; original question and option regions

One end of a wire of 8 mm radius and 100 cm length is fixed and the other end is twisted through an angle of 45° . The angle of shear is _____

100 cm పొడవు, 8 mm వ్యాసార్థము కలిగిన ఒక తీగె యొక్క ఒక చివర బిగించబడి, రెండో చివరను 45° కోణములో మెలితిప్పుట జరిగినది. అయితే విమోచన కోణం ఎంత?

Options :

1. ✓ 0.36°

2. ✗ 0.12°

3. ✗ 3.6°

4. ✗ 1.2°

Physics - Question 97

Original paper page 63; original question and option regions

Which of the following works on Pascal's law?

ఈ క్రింది వానిలో ఏది పాస్కల్ నియమముపై పని చేస్తున్నది?

Aneroid barometer

అనార్డ బారమీతి

Hydraulic lift

హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్

Sprayer

స్ప్రేయర్

Venturimeter

వెంచురీ మీటర్

Bernoulli's theorem is based on the conservation of

బెర్నోలీ సిద్ధాంతము ఏ నిత్యత్వ నియమముపై ఆధారపడి ఉంటుంది?

Options :

Mass

1. ✖ ద్రవ్యరాశి

Momentum

2. ✖ ద్రవ్య వేగము

Energy

3. ✔ శక్తి

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

all of the above

పైవన్నీ

A bimetallic strip is made of aluminium and steel ($\alpha_{Al} > \alpha_{steel}$). On heating, the strip will _____

ద్విలోహపు పట్టీని అల్యూమినియం మరియు ఉక్కుతో చేశారు ($\alpha_{Al} > \alpha_{steel}$). వేడి చేసినప్పుడు పట్టీ _____

Options :

1. ✖ remain straight
తిన్నగానే ఉండును
2. ✖ get twisted
మెలితిరుగును
3. ✖ bend with aluminium on concave side
అల్యూమినియము వైపుకు పుటాకారముగా వంగును
4. ✔ bend with steel on concave side
ఉక్కు వైపుకు పుటాకారముగా వంగును

Physics - Question 100

Original paper page 65; original question and option regions

5 g of steam at 100°C is mixed with 5 g of ice at 0°C . What is the final temperature of the mixture?

100 $^{\circ}\text{C}$ వద్ద 5 g నీటి ఆవిరిని 0 $^{\circ}\text{C}$ వద్ద 5 g మంచుతో కలిపారు. ఆ మిశ్రమము యొక్క తుది ఉష్ణోగ్రత ఎంత?

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

100 °C

95 °C

90 °C

80 °C

Physics - Question 101

Original paper page 66; original question and option regions

Specific heat of a gas undergoing adiabatic change is _____

స్థిరోష్ణక మార్పుకు లోనయ్యే వాయువు యొక్క విశిష్టోష్ణము _____

Options :

Zero

1. ✓ శూన్యము

Infinite

2. ✗ అనంతము

Positive

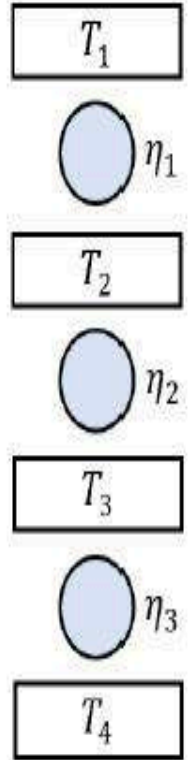
3. ✗ ధనాత్మకము

Negative

4. ✗ ఋణాత్మకము

Three Carnot engines operate in series between a heat source at temperature T_1 and heat sink at a temperature T_4 . There are two other reservoirs at temperatures T_2 and T_3 . The three engines are equally efficient if _____
(given that $T_1 > T_2 > T_3 > T_4$)

మూడు కార్నోయంత్రాలు ఉష్ణ జనకము ఉష్ణోగ్రత T_1 మరియు ఉష్ణ సింక్ ఉష్ణోగ్రత T_4 ల మధ్య శ్రేణిలో పనిచేస్తున్నాయి. అక్కడ మరొక రెండు ఆశయాలు T_2 మరియు T_3 ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఉన్నవి. ఆ మూడు యంత్రాలు సమాన సామర్థ్యాన్ని కలిగియున్నట్లైతే _____ ($T_1 > T_2 > T_3 > T_4$ ఇవ్వబడింది)



Options :

1. ✖ $T_2 = (T_1 \cdot T_4)^{1/2}$ & $T_3 = (T_1^2 \cdot T_4)^{1/3}$

2. ✖ $T_2 = (T_1^3 \cdot T_4)^{1/4}$ & $T_3 = (T_1 \cdot T_4^3)^{1/4}$

3. ✔ $T_2 = (T_1^2 \cdot T_4)^{1/3}$ & $T_3 = (T_1 \cdot T_4^2)^{1/3}$

4. ✖ $T_2 = (T_1 \cdot T_4^2)^{1/3}$ & $T_3 = (T_1^2 \cdot T_4)^{1/3}$

Two containers A and B contain equal volumes of an identical gas at the same pressure and temperature. The gas in container A is compressed to half its original volume isothermally, while the gas in container B is compressed to half its original volume adiabatically. The ratio of the final pressure of gas in container B to that of gas in container A is _____

ఒకే పీడనము, ఘనపరిమాణము మరియు ఉష్ణోగ్రత ఉన్న రెండు సర్వ సమానమైన వాయువులను రెండు పాత్రలు A మరియు B లు కలిగియున్నవి. A పాత్రలో ఉన్న వాయువును సమ ఉష్ణోగ్రత ప్రక్రియలో దాని నిజ ఘనపరిమాణాన్ని సగానికి తగ్గించి, B పాత్రలో ఉన్న వాయువును స్థిరోష్ణక ప్రక్రియలో దాని నిజ ఘనపరిమాణంలో సగానికి తగ్గిండాము. B మరియు A లలో ఉన్న తుది పీడనాల నిష్పత్తి ఎంత?

Options :

1. ✓ $(2)^{\gamma-1}$

2. ✗ $\left(\frac{1}{2}\right)^{\gamma-1}$

3. ✗ $\left(\frac{1}{1-\gamma}\right)^2$

4. ✗ $\left(\frac{1}{\gamma-1}\right)^2$

Physics - Question 104

Original paper page 68; original question and option regions

The respective speeds of the five molecules are 1, 2, 3, 4 and 5 $km.s^{-1}$. Then the ratio of their RMS velocity and the average velocity will be _____

5 అణువుల వడులు వరుసగా 1, 2, 3, 4 మరియు 5 $km.s^{-1}$ వాటి RMS (వర్గ మధ్యమ వర్గమూల) వేగానికి, సగటు వేగానికి మధ్య గల నిష్పత్తి _____

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

$$\sqrt{11} : 3$$

$$3 : \sqrt{11}$$

$$1 : 2$$

$$3 : 4$$

Physics - Question 105

Original paper page 69; original question and option regions

A string is divided into three segments, so that the segment possesses fundamental frequencies in the ratio 1: 2: 3. Then, the length of the segments are in the ratio _____

ప్రాథమిక పౌనఃపున్యాలు 1: 2: 3 నిష్పత్తిలో ఉండునట్లు ఒక తీగను మూడు విభాగాలుగా విభజించారు. అప్పుడు విభాగాల పొడవుల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✓ 6: 3: 2

2. ✗ 4: 3: 2

3. ✗ 4: 2: 1

4. ✗ 3: 2: 1

A well-cut diamond appears bright because _____

బాగా సానబెట్టిన వజ్రము ప్రకాశవంతముగా కనిపించుటకు కారణము _____

Options :

it emits light

అది కాంతిని ఉద్ధరించును

1. ✖

it is radioactive

అది రేడియోధార్మిక వస్తువు

2. ✖

of its total internal reflection

సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం

3. ✔

it has high density

అది అధిక సాంద్రత కలిగియుండును

4. ✖

Physics - Question 107

Original paper page 70; original question and option regions

Two opposite charges each of magnitude $500 \mu\text{C}$ are 10 cm apart. Find electric field intensity at a distance of 25 cm from the midpoint on axial line of the dipole.

500 μC పరిమాణం గల రెండు వ్యతిరేఖ ఆవేశాలు 10 cm దూరములో ఉన్నాయి. ద్విధ్రువ అక్షము యొక్క మధ్య బిందువు నుండి 25 cm దూరములో విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత ఎంత?

Options :

1. ✓ $5.76 \times 10^7 \text{ N.C}^{-1}$

2. ✗ $9.28 \times 10^7 \text{ N.C}^{-1}$

3. ✗ $13.1 \times 10^{10} \text{ N.C}^{-1}$

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$20.5 \times 10^7 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}$$

Physics - Question 108

Original paper page 71; original question and option regions

The minimum work needed to be done to bring a charge $q = 6 \mu C$ from ∞ to a point $0.75 m$ from a charge $Q = 30 \mu C$ is _____

$6 \mu C$ ఆవేశాన్ని అనంతదూరము నుండి $30 \mu C$ ఆవేశానికి $0.75 m$ దూరములోనికి తీసుకుని వచ్చుటకు చేయవలసిన కనీస పని_____

Options :

1. ✖ 4.16 J

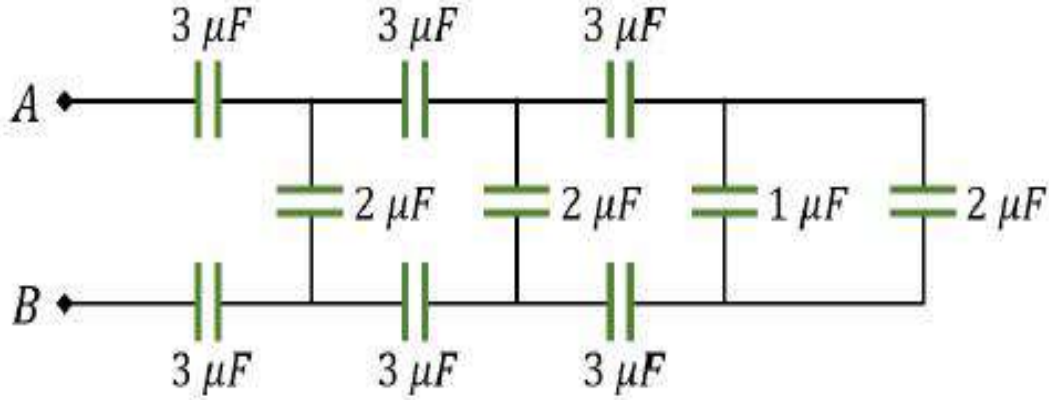
2. ✖ 5.16 J

3. ✔ 2.16 J

4. ✖ 1.16 J

The equivalent capacitance between A and B in the given circuit is _____

పటంలో చూపిన వలయంలో A మరియు B ల మధ్య తుల్య కెపాసిటెన్స్ ఎంత?



Options :

1. ✖ $3 \mu F$

2. ✔ $1 \mu F$

3. ✖ $2 \mu F$

4. ✖ $1.5 \mu F$

Physics - Question 110

Original paper page 72; original question and option regions

Find the resistance of a cube of edge 60 cm , made of a material of specific resistance $60 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$.

ఒక పదార్థ విశిష్ట నిరోధము $60 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$. 60 cm భుజము కలిగిన ఘనము యొక్క నిరోధము _____

Options :

1. ✖ $2.5 \times 10^{-5} \Omega$

2. ✖ $10^{-8} \Omega$

3. ✔ $10^{-6} \Omega$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$5 \times 10^{-4} \Omega$$

Physics - Question 111

Original paper page 73; original question and option regions

A galvanometer of resistance $40\ \Omega$ gives a deflection of 10 divisions per $m\ A$. There are 50 divisions on the scale. Maximum current that can pass through it when a shunt resistance of $2\ \Omega$ is connected is _____

40 Ω నిరోధము కలిగిన గాల్వనామీటరు ప్రతి $m\ A$ కు 10 విభాగాలు అపవర్తనం చేస్తున్నాయి. స్కేలుపై 50 విభాగాలు కలవు. షంట్ నిరోధము $2\ \Omega$ సంధానం చేసినపుడు దాని గుండా ప్రవహించే గరిష్ఠ విద్యుత్ ప్రవాహము ఎంత?

Options :

1. ✓ 105 $m. A$
2. ✗ 155 $m. A$
3. ✗ 210 $m. A$
4. ✗ 75 $m. A$

Physics - Question 112

Original paper page 74; original question and option regions

The magnetic field due to current carrying a circular loop of radius 5 cm at a point on the axis at a distance of 12 cm from the center is $250\text{ }\mu\text{T}$. The magnetic field at the center of the loop is

5 cm వ్యాసార్థము కలిగి విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న ఒక వృత్తాకార లూప్ కేంద్రము నుండి దాని అక్షము మీద 12 cm దూరములో ఉన్న బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రము $250\text{ }\mu\text{T}$. అయితే ఆ లూప్ కేంద్రము వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రము _____

Options :

1. ✖ $2529\text{ }\mu\text{T}$
2. ✔ $4394\text{ }\mu\text{T}$
3. ✖ $1759\text{ }\mu\text{T}$
4. ✖ $2908\text{ }\mu\text{T}$

Physics - Question 113

Original paper page 74; original question and option regions

The self-inductance of a coil is 50 mH . When a current of 1 A passing through the coil, reduces to zero at a steady rate in 0.1 second , then find the self-induced emf.

ఒక తీగచుట్ట స్వయం ప్రేరకత 50 mH . దాని గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహము 0.1 సెకన్లలో 1 A నుండి శూన్యముకు తగ్గితే, దానిలో ప్రేరితమయ్యే విద్యుద్బలక బలం _____

Options :

1. ✖ 5 V

2. ✖ 0.05 V

3. ✖ 50 V

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

0.5 V

A conductor moving in the magnetic field ' B ' the induced current is ' I '. If the magnetic field is doubled the induced current will _____

ఒక వాహకము అయస్కాంత క్షేత్రములో చలిస్తున్నప్పుడు ప్రేరిత ప్రవాహము ' I '. అయస్కాంత క్షేత్రము రెట్టింపు అయితే ప్రేరిత ప్రవాహము _____

Options :

Remain the same

1. ✖ అంతే ఉంటుంది

be half

2. ✖ సగము అవుతుంది

be doubled

3. ✔ రెట్టింపు అగును

be four times

4. ✖ నాలుగు రెట్లు అగును

Physics - Question 115

Original paper page 75; original question and option regions

The reactance of an inductor at 50 Hz is $10\ \Omega$. The reactance of it at 200 Hz is:

50 Hz ల వద్ద ఒక ప్రేరకం యొక్క ప్రతిరోధము $10\ \Omega$ అయితే 200 Hz ల వద్ద దాని యొక్క ప్రతిరోధము ఎంత?

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

$10\ \Omega$

$40\ \Omega$

$2.5\ \Omega$

$20\ \Omega$

Physics - Question 116

Original paper page 76; original question and option regions

An LC circuit contains 196 pF capacitor and a $441\text{ }\mu\text{H}$ inductor. The frequency of electromagnetic radiation emitted by antenna coupled to the LC circuit is _____

ఒక LC వలయము 196 pF కెపాసిటర్ ను మరియు $441\text{ }\mu\text{H}$ ప్రేరకాన్ని కలిగి ఉన్నది. ఈ వలయానికి కలుపబడిన ఒక యాంటెన్నా నుండి ఉద్గారమయ్యే విద్యుదయస్కాంత వికిరణము యొక్క పౌనఃపున్యము _____

Options :

1. ✖ $7.96 \times 10^5\text{ Hz}$

2. ✖ $54.1 \times 10^5\text{ Hz}$

3. ✖ $79.6 \times 10^5\text{ Hz}$

4. ✔ $5.41 \times 10^5\text{ Hz}$

Physics - Question 117

Original paper page 77; original question and option regions

The voltage applied to an electron microscope to produce electrons of wavelength $0.50 \text{ \AA}$ is _____

$0.50 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యము కలిగిన ఎలక్ట్రాన్లను ఉత్పత్తి చేయుటకు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపునకు అంద చేయవలసిన వోల్టేజ్ _____

Options :

1. ✓ 602 V

2. ✗ 50 V

3. ✗ 138 V

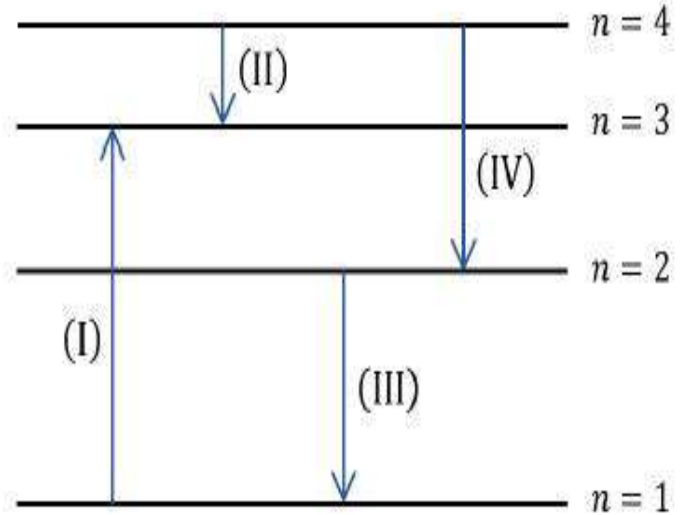
4. ✗ 812 V

Physics - Question 118

Original paper page 77; original question and option regions

The diagram shows different transitions across the energy levels for an electron in a certain atom. Among these, which transition represents the emission of a photon with the most energy?

పటము నిర్దిష్ట పరమాణువులోని ఎలక్ట్రాను శక్తి స్థాయిలను చూపును. అత్యధిక శక్తితో వెలువడే ఫోటానును చూపించే సంక్రమణం ఏది?



Options :

1. ✖ (II)

2. ✖ (I)

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

(IV)

(III)